



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Química Industrial

Se imparte en: ESIQIE

Objetivo

Formar Ingenieros Químicos Industriales, que desarrollen de forma permanente competencias profesionales, para el impulso de la industria química y del país, a través del desarrollo de la tecnología y su aplicación en procesos sustentables, que a su vez tengan un alto compromiso social y formación integral que les permita incorporarse con éxito en los ámbitos social y económico de país.

Perfil de Ingreso

El aspirante que desee ingresar a la carrera de Ingeniería Química Industrial tendrá que haber concluido los estudios de nivel bachillerato y contar con conocimientos en Matemáticas, Física, Química General y mostrar capacidad en:

- Análisis para la resolución de problemas.
- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.
- Participa y colabora de manera efectiva en equipos.

Saber conocer

En cuanto a conocimientos que el alumno debe haber cursado y aprobado satisfactoriamente el bachillerato, se encuentran los contenidos temáticos en:

- Matemáticas: Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral.
- Física: mecánica clásica, electricidad, magnetismo y termodinámica elemental.
- Química: estructura de la materia, nomenclatura, química inorgánica y química general.
- Humanidades: filosofía, historia, literatura, educación cívica y ética.

Saber hacer

El aprendizaje y el ejercicio de las ciencias Físico-Matemáticas requieren del estudiante la capacidad del razonamiento inductivo y deductivo.

- Utiliza conceptos y notaciones de matemáticas, física y química.
- Analiza y soluciona problemas.
- Creatividad e iniciativa.
- Utiliza tecnologías de información y comunicación.
- Entiende y comprende los diferentes contextos de la comunicación verbal y escrita.
- Comprende significados e identificación de figuras y objetos dentro de un contexto.
- Estructura ideas y da argumentos de manera clara y coherente.
- Busca, ordena, analiza y sintetiza información.
- Observa y plantea preguntas relativas a los fenómenos naturales.

Saber ser y convivir

- Define metas y da seguimiento a estas.
- Aprende por iniciativa propia y propicia su autoformación.
- Toma decisiones y asume las consecuencias de su comportamiento.
- Ser responsable y disciplinado.
- Manifiesta conducta cívica, nacional y social.

Perfil de Egreso

Los egresados cuentan con una sólida formación integral para diseñar, operar y administrar plantas químicas, a través de procesos sustentables, aplicando la normatividad nacional e internacional y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación relacionadas con su profesión. Por lo cual, son capaces de desempeñarse en los sectores privado, público y de investigación con actitud de liderazgo, ética y responsabilidad. Actualizándose permanentemente para responder a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable del país.

Conocimientos

- Los balances de materia y energía en estado estacionario en la solución de problemas de ingeniería química que estén relacionados con procesos industriales con base en los principios de conservación de materia y energía.
- La solución de problemas relacionados a las operaciones unitarias y a los procesos de separación con base en las leyes y teorías de la transferencia de cantidad de movimiento, energía y masa a un volumen de control.
- Las propiedades y características de una muestra para identificar y cuantificar cómo está constituida.
- La estructura molecular de los diversos grupos funcionales para el análisis de diferentes compuestos orgánicos.
- La estabilidad termodinámica en sistemas de uno o más componentes que se encuentren en equilibrio entre fases, con base en la primera y segunda ley de la termodinámica.

- Las leyes de la termodinámica y los criterios del equilibrio químico en sistemas multicomponentes, para la determinación de la dirección y la extensión de las reacciones químicas.
- Los conceptos de macroeconomía, globalización, entorno, empresas y los principios de la administración en las organizaciones productivas de bienes y servicios.
- Los sistemas de conducción de fluidos de procesos químicos y físicos, con base en los principios y modelos de la mecánica de fluidos.

Habilidades

- Lee, comprende y redacta textos en lenguaje coloquial y técnico.
- Emplea la paquetería computacional básica y parcialmente la especializada y el uso de calculadoras programables para la resolución de problemas de ingeniería.
- Evalúa los procesos u operaciones unitarias implicadas en la transformación de la materia para la producción de productos químicos.
- Comprende, analiza y propone alternativas de procesos para la prevención y control de la contaminación ambiental.
- Estudia y aplica tecnologías vigentes relativas a la ingeniería química.
- Analiza, comprende, opera, optimiza e innova procesos en la industria química, utilizando conceptos termodinámicos y cinéticos, empleando herramientas avanzadas de cómputo como modeladores y simuladores de procesos.
- Aplica sistemas de gestión de calidad a procesos productivos y administrativos.
- Investiga y desarrolla alternativas que permitan la creación y puesta en marcha de procesos sustentables.
- Plantea, analiza, prevé situaciones de riesgo para trabajadores de la industria química.
- Diseña y opera procesos basados en el concepto de química verde.
- Instala, arranca, opera y mantiene en operación plantas de procesamiento.
- Administra plantas de procesamiento.
- Administra y gestiona la calidad en plantas de procesamiento.
- Diseña plantas químicas.
- Evalúa técnico-económicamente proyectos industriales.
- Proporciona servicios técnicos y de asesoría.
- Maneja conceptos prácticos de sustentabilidad aplicados a los procesos químicos.

- Comercializa productos, tecnología, servicios técnicos.
- Se desarrolla con habilidad en el sector empresarial.
- Maneja ampliamente la legislación industrial.

Actitudes y Valores

- Aplica principios éticos y morales en su desempeño profesional y personal.
- Cuida y mantiene los principios politécnicos, brindando sus servicios al país y sus habitantes.
- Propicia el trabajo colaborativo para un desarrollo eficaz y eficiente.
- Realiza con criterios de responsabilidad y ética los trabajos de formulación, desarrollo y evaluación de ingeniería de proyectos.
- Se desempeña en todo momento bajo criterios de protección al medio ambiente y conceptos de sustentabilidad.
- Asimila los cambios propios relacionados con la ingeniería química en un mundo globalizado.
- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El profesional en Ingeniería Química puede desarrollarse en el diseño, operación e instalación de plantas, la simulación y optimización de procesos, las ventas técnicas, la administración empresarial, el control de calidad, la investigación y el desarrollo tecnológico, la higiene, seguridad y legislación industrial, el cuidado del medio ambiente, el ahorro de energía, la asistencia técnica y la docencia.